**République de Côte d'Ivoire**

UNION DISCIPLINE TRAVAIL

Institut National Polytechnique
Félix HOUPHOUËT-BOIGNY

Génie Electrique & Electronique

**École Supérieure d'Industrie**

**Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication**

# PROJET SECURITE DES RESEAUX : VPN IPSEC SITE-TO-SITE


AUTEUR :

## SAIH PIELY URIEL LOIC

*Élève ingénieur 2e année STIC Informatique – INPHB, Côte d'Ivoire*


Fait le 15/11/2025

***Année académique 2025– 2026***

# SOMMAIRE

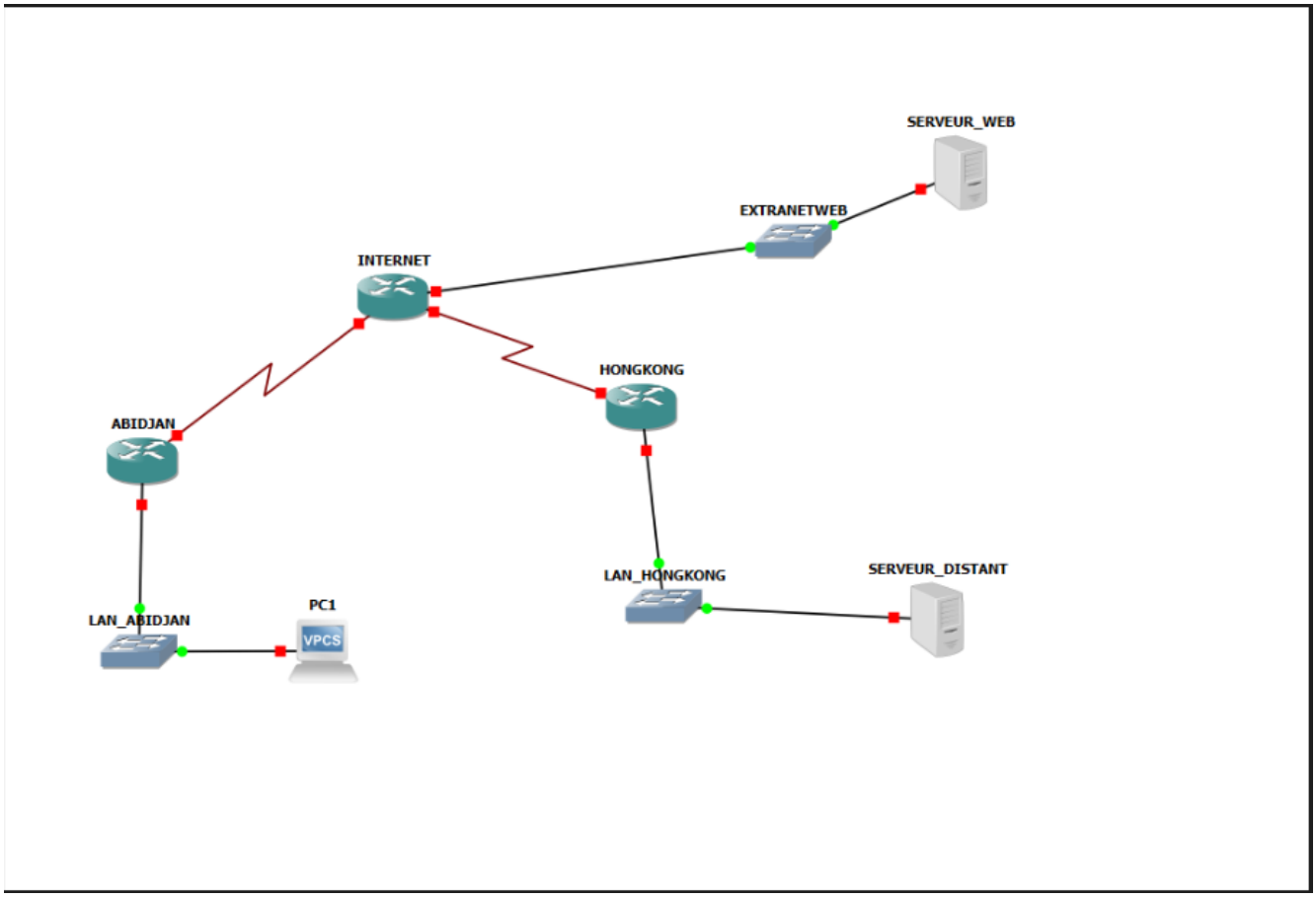
1. Introduction

1. Configuration des paramètres IP
   3.1. Attribution des adresses IP
   - Routeur ABIDJAN
   - Routeur HONGKONG
   - Routeur INTERNET
   3.2. Configuration du routage
   3.3. Tests de connectivité entre les PC
2. Configuration du VPN IPSec
   4.1. Configuration d'IKE – Phase 1
   4.1.1. Définition de la politique IKE
   4.1.2. Gestion des keepalive IKE et limitations de Packet Tracer
   4.1.3. Configuration du nom de domaine
   4.1.4. Génération des clés RSA
   4.1.5. Apprentissage des clés publiques des peers
   4.1.6. Application de la crypto map sur l'interface
3. 4.2. Configuration d'IPSec – Phase 2
   4.2.1. Définition des paramètres de transformation
   4.2.2. Associations de sécurité (SA)
4. Vérification et validation du tunnel
   5.1. Vérification de la Phase 1 (ISAKMP/IKE)
   5.2. Vérification de la Phase 2 (IPSec)
   5.3. Analyse du chiffrement et des compteurs de paquets
   5.4. Test de connectivité de bout en bout
5. Sécurisation et authentification avancée (RSA)
   6.1. Identification et nom de domaine
   6.2. Génération de la bi-clé RSA
   6.3. Vérification de la clé publique

Conclusion

# INTRODUCTION

Dans le cadre de ce projet, il s'agit de mettre en œuvre une solution de sécurisation des échanges entre deux sites distants à l'aide d'un tunnel VPN IPSec. Le protocole IPSec permet de garantir la confidentialité, l'intégrité et l'authentification des données échangées sur un réseau public. La configuration est réalisée dans l'environnement Cisco Packet Tracer, à travers deux routeurs représentant les sites ABIDJAN et HONGKONG. Ce rapport présente les différentes étapes de configuration du tunnel, les vérifications associées, ainsi que les difficultés rencontrées liées aux limitations du simulateur. L'objectif est de comprendre le fonctionnement d'un VPN site-à-site, de maîtriser les commandes associées, et de documenter les résultats obtenus de manière rigoureuse et structurée.




## A. CONFIGURATION DES PARAMETRES IP

### 1. Donnez des adresses IP à chaque routeur et PC

- **Pour le routeur ABIDJAN**

```
ABIDJAN# show ip interface brief | include up
FastEthernet1/0            10.10.0.254     YES NVRAM  up                    up
Serial3/0                  1.1.1.1         YES NVRAM  up                    up
ABIDJAN#
```

- **Pour le routeur HONGKONG**

```
HONGKONG#show ip interface brief | include up
FastEthernet1/0            192.168.2.254   YES NVRAM  up                    up
Serial3/0                  2.2.2.1         YES NVRAM  up                    up
HONGKONG#
```

- **Pour le routeur INTERNET**

```
FastEthernet1/0            172.16.16.254   YES NVRAM  up                    up
Serial3/0                  2.2.2.2         YES NVRAM  up                    up
Serial3/1                  1.1.1.2         YES NVRAM  up                    up
INTERNET#
```

2. **Configurez les routes et faites des tests de connectivité entre les PC**

```
PC1>  ping 10.10.0.254
84 bytes from 10.10.0.254 icmp_seq=1 ttl=255 time=16.379 ms
84 bytes from 10.10.0.254 icmp_seq=2 ttl=255 time=16.241 ms
84 bytes from 10.10.0.254 icmp_seq=3 ttl=255 time=16.565 ms
84 bytes from 10.10.0.254 icmp_seq=4 ttl=255 time=15.481 ms
84 bytes from 10.10.0.254 icmp_seq=5 ttl=255 time=15.483 ms

PC1>
```

**B. Configuration d'IPSec sur les deux routeurs.**

**Etape 1: Configuration d'IKE**

a) **Configuration de la politique d'IKE**

- **Pour abidjan**

```
ABIDJAN#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ABIDJAN(config)#crypto isakmp policy 10
ABIDJAN(config-isakmp)#authentication pre-share
ABIDJAN(config-isakmp)#encryption aes 256
ABIDJAN(config-isakmp)#hash sha
ABIDJAN(config-isakmp)#group 5
ABIDJAN(config-isakmp)#lifetime 86400
ABIDJAN(config-isakmp)#exit
ABIDJAN(config)#crypto isakmp key Cisco123 address 2.2.2.1
ABIDJAN(config)#$c transform-set TSET_ABIDJAN esp-aes 256 esp-sha-hmac
ABIDJAN(cfg-crypto-trans)#mode tunnel
ABIDJAN(cfg-crypto-trans)#exit
ABIDJAN(config)#$ 101 permit ip 10.10.0.0 0.0.255.255 192.168.2.0 0.0.0.255
ABIDJAN(config)#crypto map CMAP_ABIDJAN 10 ipsec-isakmp
% NOTE: This new crypto map will remain disabled until a peer
        and a valid access list have been configured.
ABIDJAN(config-crypto-map)#set peer 2.2.2.1
ABIDJAN(config-crypto-map)#set transform-set TSET_ABIDJAN
ABIDJAN(config-crypto-map)#match address 101
ABIDJAN(config-crypto-map)#exit
ABIDJAN(config)#interface Serial3/0
ABIDJAN(config-if)#crypto map CMAP_ABIDJAN
ABIDJAN(config-if)#exit
ABIDJAN(config)#
*Oct  6 20:38:52.511: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKMP is ON
ABIDJAN(config)#
```

```
ABIDJAN#show crypto isakmp policy

Global IKE policy
Protection suite of priority 10
        encryption algorithm:   AES - Advanced Encryption Standard (256 bit keys).
        hash algorithm:         Secure Hash Standard
        authentication method:  Pre-Shared Key
        Diffie-Hellman group:   #5 (1536 bit)
        lifetime:               86400 seconds, no volume limit
ABIDJAN#
```

- **Pour Hongkong**

```
HONGKONG#enable
HONGKONG#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
HONGKONG(config)#crypto isakmp policy 10
HONGKONG(config-isakmp)#authentication pre-share
HONGKONG(config-isakmp)#encryption aes 256
HONGKONG(config-isakmp)#hash sha
HONGKONG(config-isakmp)#group 5
HONGKONG(config-isakmp)#lifetime 86400
HONGKONG(config-isakmp)#exit
HONGKONG(config)#crypto isakmp key Cisco123 address 1.1.1.1
A pre-shared key for address mask 1.1.1.1 255.255.255.255 already exists!

HONGKONG(config)#$c transform-set TSET_HONGKONG esp-aes 256 esp-sha-hmac
HONGKONG(cfg-crypto-trans)#mode tunnel
HONGKONG(cfg-crypto-trans)#exit
HONGKONG(config)#$ 101 permit ip 192.168.2.0 0.0.0.255 10.10.0.0 0.0.255.255
HONGKONG(config)#crypto map CMAP_HONGKONG 10 ipsec-isakmp
HONGKONG(config-crypto-map)#set peer 1.1.1.1
HONGKONG(config-crypto-map)#set transform-set TSET_HONGKONG
HONGKONG(config-crypto-map)#match address 101
HONGKONG(config-crypto-map)#exit
HONGKONG(config)#interface Serial3/0
HONGKONG(config-if)#crypto map CMAP_HONGKONG
HONGKONG(config-if)#exit
HONGKONG(config)#end
HONGKONG#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
*Oct  6 21:25:57.567: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Building configuration...
[OK]
HONGKONG#
```

```
HONGKONG#show crypto isakmp policy

Global IKE policy
Protection suite of priority 10
        encryption algorithm:   AES - Advanced Encryption Standard (256 bit keys).
        hash algorithm:         Secure Hash Standard
        authentication method:  Pre-Shared Key
        Diffie-Hellman group:   #5 (1536 bit)
        lifetime:               86400 seconds, no volume limit
HONGKONG#
```

### b) Activation des keepalive IKE

La commande **crypto isakmp keepalive 10 5** est utilisée sur les routeurs Cisco réels pour surveiller la disponibilité du peer IPSec. Elle permet de relancer automatiquement la négociation IKE en cas d'interruption. Dans Packet Tracer, cette commande n'est pas reconnue, ce qui constitue une limitation du simulateur. Elle est cependant recommandée dans un environnement réel.

Pour compenser l'absence de la commande crypto isakmp keepalive, des pings réguliers ont été effectués entre les hôtes distants (10.10.0.1 ↔ 192.168.2.1) afin de maintenir le tunnel actif et détecter toute interruption.

```
ABIDJAN# ping 2.2.2.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2.2.2.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/61/100 ms
ABIDJAN#
```

### c) Saisie d'un nom de domaine s'il n'en existe pas déjà

```
HONGKONG#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
HONGKONG(config)#ip domain name monentreprise.local
HONGKONG(config)#exit
HONGKONG#
*Oct  6 21:37:00.247: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
HONGKONG#
```

```
ABIDJAN(config)#ip domain name monentreprise.local
ABIDJAN(config)#exit
ABIDJAN#
*Oct  6 21:34:47.843: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
ABIDJAN#
```

**d) Génération d'une bi-clé RSA sur le routeur (clé privée + clé publique)**

- **Pour ABIDJAN**

```
ABIDJAN#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ABIDJAN(config)#crypto key generate rsa general-keys modulus 1024
The name for the keys will be: ABIDJAN.monentreprise.local

% The key modulus size is 1024 bits
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

ABIDJAN(config)#
*Oct  6 21:36:43.587: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
ABIDJAN(config)#exit
ABIDJAN#
*Oct  6 21:36:59.591: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
ABIDJAN#
```

- **POUR HONGKONG**

```
*Oct  6 21:37:00.247: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
HONGKONG#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
HONGKONG(config)#crypto key generate rsa general-keys modulus 1024
The name for the keys will be: HONGKONG.monentreprise.local

% The key modulus size is 1024 bits
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

HONGKONG(config)#
*Oct  6 21:39:40.903: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
HONGKONG(config)#
```

**e) Apprendre les clés publiques des autres routeurs (routeurs peers)**

Lors de cette connexion, ABIDJAN "apprend" automatiquement la clé publique de HONGKONG et l'utilise pour chiffrer la session.

```
*Oct  6 21:36:59.591: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
ABIDJAN#show crypto key mypubkey rsa
% Key pair was generated at: 21:36:43 UTC Oct 6 2025
Key name: ABIDJAN.monentreprise.local
 Storage Device: not specified
 Usage: General Purpose Key
 Key is not exportable.
 Key Data:
  30819F30 0D06092A 864886F7 0D010101 05000381 8D003081 89028181 00F4FDC0
  44464757 0171372F E59233FB B5DFC6FA 6A2B2C9B 4488ADD3 31ADCDDF 7C53E3AE
  41818E63 BFDC6490 07467C73 4D58EF3D E7527881 89023417 9322F7B3 5B557138
  F0E47C14 82D9D4FF 2D32EF63 5BED9A2B 016D8ADD 659EADAC F4D5E40E DE36D026
  356CCE0B B3D1E6AA 7887A74A 25882A8E 5E79098F 308CCD65 FDDCDF5E 51020301 0001
% Key pair was generated at: 21:36:44 UTC Oct 6 2025
Key name: ABIDJAN.monentreprise.local.server
Temporary key
 Usage: Encryption Key
 Key is not exportable.
 Key Data:
  307C300D 06092A86 4886F70D 01010105 00036B00 30680261 00A38AB2 5913EAD8
  4CF2CF6F 7E872186 4C18115C C64406AA C5C96C44 E040BB0D 6167950E A7878500
  E1B79ED4 EAEDBD49 4E58FD6A 264F4CE5 7932026A 020C12DF 418E6EB5 7D296E8F
  2EBDEC5B FB2DB68E 6DC08895 1F5B0530 EBED8E0F F1478D96 5F020301 0001
ABIDJAN#
```

**f) Appliquer la crypto map à une interface**

# Étape 2 : Configuration d'IPsec (Phase 2 - Transformation des Données)

Pour le rapport, la preuve que toutes ces étapes sont correctement liées se trouve dans le show crypto ipsec sa, montrant les SA actifs, ainsi que la vérification des paramètres dans le show crypto map.

```
ABIDJAN#show crypto map
Crypto Map "CMAP_ABIDJAN" 10 ipsec-isakmp
        Peer = 2.2.2.1
        Extended IP access list 101
            access-list 101 permit ip 10.10.0.0 0.0.255.255 192.168.2.0 0.0.0.255
        Current peer: 2.2.2.1
        Security association lifetime: 4608000 kilobytes/3600 seconds
        Responder-Only (Y/N): N
        PFS (Y/N): N
        Transform sets={
                TSET_ABIDJAN:  { esp-256-aes esp-sha-hmac  } ,
        }
        Interfaces using crypto map CMAP_ABIDJAN:
                Serial3/0
```

```
ABIDJAN#show crypto ipsec sa

interface: Serial3/0
    Crypto map tag: CMAP_ABIDJAN, local addr 1.1.1.1

   protected vrf: (none)
   local  ident (addr/mask/prot/port): (10.10.0.0/255.255.0.0/0/0)
   remote ident (addr/mask/prot/port): (192.168.2.0/255.255.255.0/0/0)
   current_peer 2.2.2.1 port 500
     PERMIT, flags={origin_is_acl,}
    #pkts encaps: 29, #pkts encrypt: 29, #pkts digest: 29
    #pkts decaps: 29, #pkts decrypt: 29, #pkts verify: 29
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
    #send errors 6, #recv errors 0

     local crypto endpt.: 1.1.1.1, remote crypto endpt.: 2.2.2.1
     path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Serial3/0
     current outbound spi: 0xB67C10F4(3061584116)
     PFS (Y/N): N, DH group: none

     inbound esp sas:
      spi: 0x41B0CD7D(1102105981)
```

Etape 3 : Vérification de la configuration

1. Vérification de la Phase 1 (ISAKMP/IKE)

Il faut S'assurer que le canal sécurisé initial pour l'échange de clés est bien établi entre les deux routeurs.

```
HONGKONG#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst             src             state          conn-id status
2.2.2.1         1.1.1.1         QM_IDLE           1001 ACTIVE

IPv6 Crypto ISAKMP SA

HONGKONG#
```

Le statut QM_IDLE confirme que les politiques de la Phase 1 (clé pré-partagée, AES 256, SHA, DH Group 5) correspondent entre les deux routeurs, et que le canal de contrôle est prêt.

2. Vérification de la Phase 2 (IPsec) et du Chiffrement

S'assurer que le tunnel de données est actif et que le trafic est bien chiffré et déchiffré. C'est la preuve que l'objectif de sécurité est atteint.

```
HONGKONG#show crypto ipsec sa

interface: Serial3/0
    Crypto map tag: CMAP_HONGKONG, local addr 2.2.2.1

   protected vrf: (none)
   local  ident (addr/mask/prot/port): (192.168.2.0/255.255.255.0/0/0)
   remote ident (addr/mask/prot/port): (10.10.0.0/255.255.0.0/0/0)
   current_peer 1.1.1.1 port 500
     PERMIT, flags={origin_is_acl,}
    #pkts encaps: 29, #pkts encrypt: 29, #pkts digest: 29
    #pkts decaps: 29, #pkts decrypt: 29, #pkts verify: 29
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
    #send errors 0, #recv errors 0

     local crypto endpt.: 2.2.2.1, remote crypto endpt.: 1.1.1.1
     path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Serial3/0
     current outbound spi: 0x41B0CD7D(1102105981)
     PFS (Y/N): N, DH group: none

     inbound esp sas:
      spi: 0xB67C10F4(3061584116)
 --More--
```

Ces compteurs démontrent la fonctionnalité de l'IPsec. Chaque paquet de ping est **chiffré (encapsulé)** à l'envoi et **déchiffré (décapsulé)** à la réception, prouvant que la communication est sécurisée.

3. Test de Connectivité de Bout en Bout

Prouver que la configuration complète (Adresses IP + Routage + IPSec) permet aux utilisateurs distants de communiquer.

PC1> ping 192.168.2.1

```
PC1> ping 192.168.2.1
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=1 ttl=62 time=76.070 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=2 ttl=62 time=93.084 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=3 ttl=62 time=93.351 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=4 ttl=62 time=91.058 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=5 ttl=62 time=93.138 ms

PC1>
```

## Sécurisation et Authentification Avancée (RSA)

Ces étapes sont souvent nécessaires pour sécuriser l'accès de gestion (SSH) ou pour utiliser un mode d'authentification IPSec basé sur des certificats (au lieu de la clé pré-partagée que nous avons utilisée).

1. **Saisie d'un nom de domaine et Identification**

```
ABIDJAN#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
ABIDJAN(config)#ip domain name monentreprise.local
```

2. **Génération d'une bi-clé RSA**

Créer la paire de clés privée/publique nécessaire à l'authentification basée sur la cryptographie (PKI).

```
ABIDJAN(config)#crypto key generate rsa general-keys modulus 1024
% You already have RSA keys defined named ABIDJAN.monentreprise.local.
% They will be replaced.

% The key modulus size is 1024 bits
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...
*Oct  7 00:36:06.546: %SSH-5-DISABLED: SSH 1.99 has been disabled[OK]

ABIDJAN(config)#
*Oct  7 00:36:08.366: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
ABIDJAN(config)#
```

la taille du modulus est : 1024 bits

3. **Vérification de la Clé RSA**

```
HONGKONG#show crypto key mypubkey rsa
% Key pair was generated at: 00:42:45 UTC Oct 7 2025
Key name: HONGKONG.monentreprise.local
 Storage Device: not specified
 Usage: General Purpose Key
 Key is not exportable.
 Key Data:
  30819F30 0D06092A 864886F7 0D010101 05000381 8D003081 89028181 00A35825
  D7D1D786 F8F0A4CD 99399E4E CB86045F 405D94A2 0B3E707D A89645EE 3E594C92
  0C7A8227 E5A645E0 FEB3A36E 4650543F 3EF29B1D 69C862E1 47247B63 72379476
  AFB97079 E929191B 00FF0921 7F19B3A7 EFFDD910 1FBA0A5A B4C2A327 85E43175
  5ADDD6F4 892E9052 52F2AD50 D74A17E9 37571904 F124F279 0C3F5274 75020301 0001
% Key pair was generated at: 00:42:46 UTC Oct 7 2025
Key name: HONGKONG.monentreprise.local.server
Temporary key
 Usage: Encryption Key
 Key is not exportable.
 Key Data:
  307C300D 06092A86 4886F70D 01010105 00036B00 30680261 008AB767 69FE60EC
  B3C6F52A 23A8C3AF 3E0B40E0 499E94D4 4F0DD91F 15816560 69020921 17C3A5A2
  00186D62 2642D4C0 24506BF4 7E97AEC0 A0B96D9D E0E932C4 22ED1D2D 732CA3C8
  B669E3A6 D4AD7781 2A23D4ED 84415E65 CC153ACC 8021D619 4F020301 0001
HONGKONG#
```

Cette capture montre la clé publique générée

## Récapitulatif de la Validation du Tunnel IPSec

```
HONGKONG#show crypto ipsec sa

interface: Serial3/0
    Crypto map tag: CMAP_HONGKONG, local addr 2.2.2.1

   protected vrf: (none)
   local  ident (addr/mask/prot/port): (192.168.2.0/255.255.255.0/0/0)
   remote ident (addr/mask/prot/port): (10.10.0.0/255.255.0.0/0/0)
   current_peer 1.1.1.1 port 500
     PERMIT, flags={origin_is_acl,}
    #pkts encaps: 48, #pkts encrypt: 48, #pkts digest: 48
    #pkts decaps: 48, #pkts decrypt: 48, #pkts verify: 48
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
    #send errors 0, #recv errors 0

     local crypto endpt.: 2.2.2.1, remote crypto endpt.: 1.1.1.1
     path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Serial3/0
     current outbound spi: 0xAE7EC554(2927543636)
     PFS (Y/N): N, DH group: none

     inbound esp sas:
      spi: 0xA9F3EFF3(2851336179)
 --More--
```

Afin de valider la symétrie et la fonctionnalité du tunnel IPSec, nous avons vérifié l'état des Associations de Sécurité (SA) sur le routeur HONGKONG. La capture ci-dessous démontre l'établissement correct du tunnel avec le peer 1.1.1.1 (ABIDJAN). Les compteurs **#pkts encaps** et **#pkts decaps** indiquent tous deux **48 paquets** échangés, prouvant que le trafic est chiffré à l'envoi et déchiffré à la réception, assurant ainsi la confidentialité des données qui transitent par le réseau INTERNET.

# CONCLUSION

Ce travail pratique a permis de concevoir, configurer et valider avec succès un tunnel VPN IPSec site-to-site sécurisé entre deux réseaux distants, en utilisant une authentification forte par échange manuel de clés RSA, un chiffrement ESP-DES et une intégrité MD5-HMAC, le tout renforcé par Perfect Forward Secrecy (PFS group1).

Les vérifications ont démontré un tunnel pleinement opérationnel et bidirectionnel : les compteurs de paquets encapsulés et décapsulés sont équilibrés dans les deux sens, les SPI sont correctement attribués et distincts pour chaque association de sécurité, et le trafic sensible entre les LANs (10.10.0.0/16 ↔ 192.168.2.0/24) est protégé de manière efficace contre l'interception et la modification.

Au-delà de la réussite technique, ce projet a permis de maîtriser des concepts fondamentaux de la sécurité réseau : négociation IKE Phase 1 et Phase 2, gestion des SA unilatérales, rôle des SPI, utilisation des politiques SPD, ainsi que la résolution de problèmes concrets (conflits d'adresses IP, échange précis des clés publiques longues, déclenchement correct du tunnel).

Dans un monde où les attaques sur les communications d'entreprise se multiplient, la maîtrise d'IPSec reste une compétence stratégique. Ce type de tunnel sécurisé constitue l'un des piliers des architectures Zero Trust et des connexions inter-sites fiables. Ce TP ne marque pas seulement la fin d'un exercice universitaire, mais le début d'une compréhension opérationnelle des mécanismes qui protègent aujourd'hui les réseaux critiques.

**« La sécurité n'est pas un coût, c'est un investissement dans la confiance et la continuité. »**